

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE EÓLICO VERGARA

ANEXO 3.3

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por



 TEBAL GESTIÓN - MEDIOAMBIENTE	CAPÍTULOS	TEBAL-DOC-029
		VER 01
		Julio 2022
AREA: GERENCIA ESTUDIOS Y DESARROLLO / OPERACIONES	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA ACTUALIZACION: 000000



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e Ingeniería Ambiental Ltda.

Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile.

Teléfono: +56 2 2222 7059

Email: info@tebal.cl

Website: www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

3.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE								
Versión	Elaboración y Fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
01	RTG 02-02-2023		DF 03-02-2023		MCF 16-02-2023		JG 17-02-2023	
			KR 11-02-2023					

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	4
2.3	Objetivos Específicos para Flora	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA	8
4.1	Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2	Antecedentes de Terreno	9
4.3	Caracterización de la Vegetación	12
4.3.1	Parcelas de inventario Forestal	12
4.3.2	Sistema de clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales	12
4.3.3	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	12
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	17
4.5	Consideraciones del Cambio Climático en el componente de flora y vegetación	19
4.6	Singularidad Ambiental	19
4.6	Flora	20
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	21
4.6.2	Abundancia	21
4.6.3	Tipos Biológicos	21
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	22
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	22
5	RESULTADOS	24
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	24
5.1.1	Pisos Vegetacionales	24
5.2	Caracterización de la Vegetación	24
5.2.1	Parcelas de Inventario Forestal	24

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones Vegetales	24
5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipos Forestales	32
5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	32
5.3 Flora	32
5.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica.....	32
5.3.2 Abundancia	33
5.3.3 Tipos Biológicos	34
5.3.4 Origen Geográfico	34
5.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	35
5.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora	35
5.4 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación	35
5.4.1 Ecosistema terrestre	35
5.4.2 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura.....	36
5.4.3 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación	37
5.4.4 Especies en categoría de conservación	38
5.5 Singularidad Ambiental	39
5 CONCLUSIONES.....	41
6 BIBLIOGRAFÍA	43
APÉNDICE 1	47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas.....	6
Tabla 2. Puntos de muestreo (parcelas) realizados en campaña de invierno 2021.	9
Tabla 3. Puntos de muestreo (parcelas) realizados en campaña de primavera 2021.	9
Tabla 4. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en campaña de primavera 2022.	10
Tabla 5. Puntos de Muestreo (parcelas) realizadas en campaña de verano 2023	10
Tabla 6. Categorías de Recubrimiento del Suelo.	13
Tabla 7. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.	14
Tabla 8. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	15
Tabla 9. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	18
Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	20
Tabla 11. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	21

Tabla 12. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	22
Tabla 13. Superficies de Formaciones Vegetales identificadas en el área de Influencia.	25
Tabla 14. Registro de Tipos Forestales identificados	32
Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.	33
Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	34
Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.	34
Tabla 18. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.	36
Tabla 19. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.	37
Tabla 20. Singularidades ambientales registradas en el AI del Proyecto.	39
Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre. ...	8
Figura 2. Puntos de muestreo de flora (parcelas) en el AI del Proyecto.	11
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	23
Figura 4. Mapa de formaciones vegetales identificadas en terreno.	25
Figura 5. Número de especies por familias registradas en el AI del Proyecto.	33
Figura 6. Proyección de la Temperatura en el ecosistema presente.	35
Figura 7. Diferencia de temperatura en comuna de Renaico.	36
Figura 8. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.	37
Figura 9. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.	38

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Unidad vegetacional de “Matorral de exóticas” identificada en el AI del Proyecto. ...	26
Fotografía 2. Unidad Vegetacional “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.	27
Fotografía 3. Unidad Vegetacional “Cultivo agrícola” identificada en el AI del Proyecto.	28
Fotografía 4. Unidad Vegetacional “Bosque nativo” identificada en el AI del Proyecto.	29
Fotografía 5. Unidad Vegetacional “Cortina arbórea” identificada en el AI del Proyecto.	30
Fotografía 6. Unidad Vegetacional “Pradera de exóticas” identificada en el AI del Proyecto.	31
Fotografía 7. Unidad Vegetacional “Otros usos de suelo” identificada en el AI del Proyecto.	31

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el Parque Eólico Vergara, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo con la información bibliográfica disponible y a la información técnica recopilada durante la ejecución de cuatro campañas de terreno realizadas del 31 de julio al 1 de agosto de 2021, del 14 al 15 de noviembre del 2021, el día 23 de septiembre de 2022 y el 31 de enero de 2023. El Proyecto se ubica en la comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía, distante unos 4,5 Km al suroeste del centro urbano de dicha comuna.

En el actual documento se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto.
- Establecer la composición florística de cada formación vegetal existente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

- Identificar las formaciones vegetales afectas a la normativa forestal vigente asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Determinar y caracterizar la flora terrestre existente en el área de influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación de acuerdo con los listados nacionales.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la flora afecta a la normativa forestal vigente asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

A continuación, se define y justifica el área de influencia para la flora y vegetación terrestre, según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Paralelamente, se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. Para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

El área de influencia se definirá y justificará, tomando en consideración los posibles impactos ambientales potenciales que pudieran generarse en las diferentes etapas del Proyecto, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

Dicho lo anterior, el área de influencia para el componente de flora y vegetación queda definida, en primera instancia, por todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán directamente afectadas por las labores de corta y descepa requeridas para la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto, lo anterior, incorporar los siguientes impactos detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015):

- Pérdida de una comunidad de flora o vegetación en el área de intervención directa por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto.
- Pérdida de individuos o ejemplares de flora en el área de intervención directa por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto.

En segunda instancia, se consideraron los efectos que se pueden producir por la interacción entre las partes, obras y acciones del Proyecto con la flora y la vegetación del entorno. Para ello se consideró un área mayor a la superficie de intervención directa del proyecto en función de los criterios detallados a continuación:

Se considera el área de las formaciones vegetacionales bajo la influencia del Efecto Borde, el cual consiste en el área sujeta a potenciales cambios microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo, que influyen en la estructura y composición de la vegetación a lo largo del perímetro del remanente de un ecosistema, resultado de la interacción entre dos ecosistemas adyacentes o en este caso de la modificación de ecosistema producto de las acciones del Proyecto. La extensión del efecto borde, es decir, la distancia del efecto borde hacia el interior del ecosistema varía en función de la composición de las formaciones vegetacionales sujetas a dicho efecto. Los estudios realizados permiten inferir que, a mayor densidad de individuos que componen las formaciones vegetacionales, menor es la extensión del efecto borde y viceversa. A continuación, se presenta el resumen (Tabla 1) las diversas extensiones de este efecto en base a los antecedentes bibliográficos recopilados y cuál sería la extensión de este parámetro para efectos del Proyecto:

Tabla 1. Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas.

ECOSISTEMA	EXTENSIÓN DEL EFECTO BORDE	AUTOR	APLICABILIDAD PARA EL PROYECTO
Renoval de bosque templado	70 metros	Harper y otros, 2005	No aplica puesto que en el área del Proyecto no se registraron formaciones de bosque templado.
Bosque templado (de 40 años de edad)	25 metros	Harper y otros, 2005	No aplica puesto que en el área del Proyecto no se registraron formaciones de bosque templado de 40 años de edad
Plantaciones de pino (de 8 a 15 años de edad)	30 metros	Euskirchen y otros, 2001	Aplica puesto que en el área del Proyecto se registraron plantaciones de pino de 8 a 15 años de edad.
Bosque lluvioso	13 metros	Fox y otros, 1997	No aplica puesto que en el área del Proyecto no se registraron formaciones de bosque lluvioso.
Bosque esclerófilo	2,5 veces la altura promedio de los individuos arbóreos que conforman el bosque	Vita, 1990	No aplica puesto que en el área del Proyecto no se registraron

ECOSISTEMA	EXTENSIÓN DEL EFECTO BORDE	AUTOR	APLICABILIDAD PARA EL PROYECTO
			formaciones de bosque esclerófilo.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tal y como se enuncia en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** tabla precedente y, en el contexto de los ecosistemas asociados al Proyecto el cual presenta formaciones de bosque, específicamente, bosque mixto y plantaciones forestales, se ha tomado como referencia lo señalado por Euskirchen y otros (2001) puesto que es la referencia más similar a la estructura de la vegetación del área del Proyecto. Así y teniendo en consideración lo estipulado por el autor, corresponde ampliar un área entorno a las obras del Proyecto de 30 m. Dada la escasa literatura al respecto y, manteniendo un criterio de “peor escenario” para la descripción de la flora y vegetación del AI del Proyecto se procedió considerar una extensión del efecto borde, quedando este en un valor aproximado de 100 m desde el borde de las obras del Proyecto hacia el interior de las formaciones vegetacionales aledañas al Proyecto.

De acuerdo a los antecedentes expuestos previamente, se tomó en cuenta el área de estudio mayor que considere todos los posibles impactos mencionados anteriormente tomando un buffer de 100 metros sobre las obras, partes y acciones del proyecto, con la finalidad de aumentar el área de prospección y poder identificar posibles impactos potenciales en el componente florístico y vegetal del entorno que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto, y que no se pueden identificar en el área de intervención directa de este.

De esta manera el área de influencia considera el área de intervención del Proyecto más el área de prospección aumentada (buffer 100m), en donde se evalúan las posibles afectaciones que el Proyecto puede generar en atención a sus partes, obras y actividades. En resumen, los límites espaciales para caracterizar la flora y vegetación que tienen relación con el área del Proyecto y con su entorno, comprenden una superficie total de 191,1 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1. , además de la ubicación de los aerogeneradores y línea de media tensión (LMT).

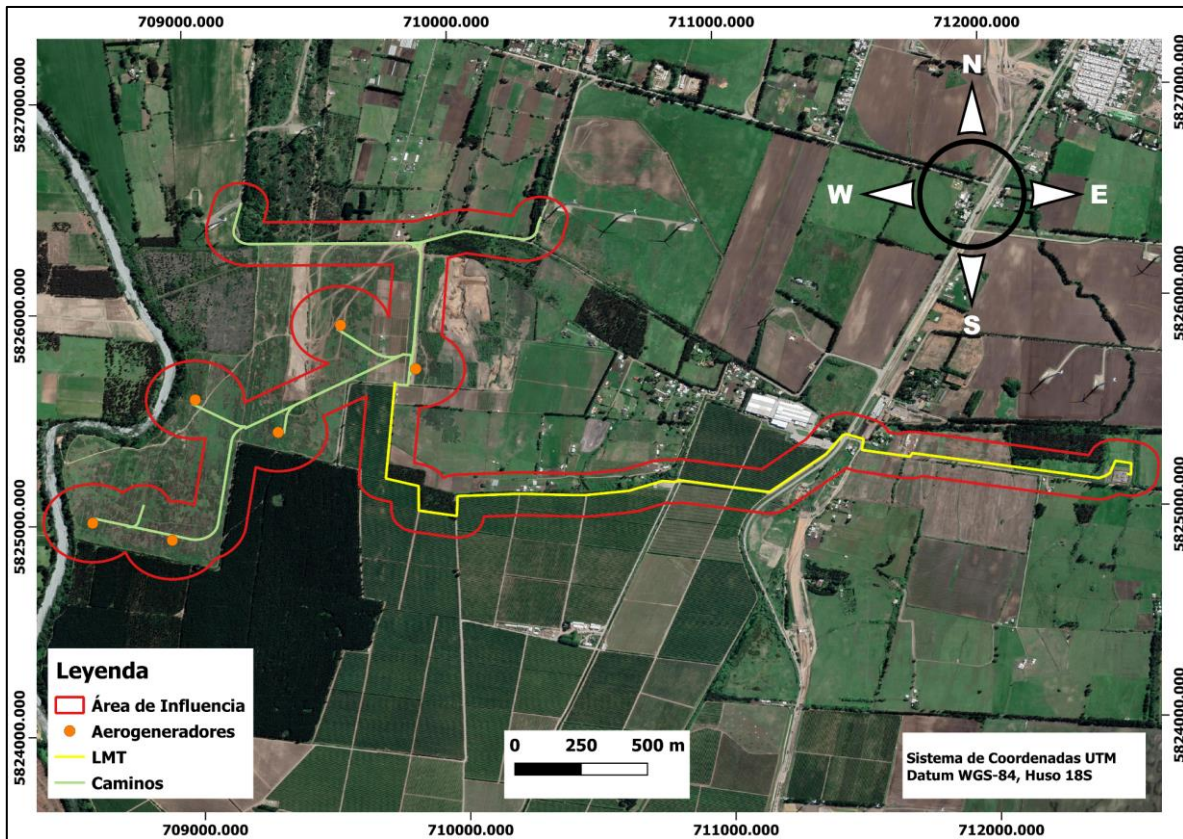


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica*”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan

cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar preliminarmente unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 20 puntos de muestreo (parcelas) en las campañas realizadas. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5).

Tabla 2. Puntos de muestreo (parcelas) realizados en campaña de invierno 2021.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18 S	
	ESTE	NORTE
F1	708.612	5.825.014
F2	708.597	5.824.919
F3	709.441	5.825.283
F4	708.923	5.825.893
F5	709.695	5.826.059
F6	709.763	5.826.239
F7	709.008	5.824.886
F8	709.892	5.825.709
F9	709.315	5.826.334
F10	709.588	5.825.641

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 3. Puntos de muestreo (parcelas) realizados en campaña de primavera 2021.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18 S	
	ESTE	NORTE
F1	709.036	5.825.559
F2	709.341	5.825.415
F3	709.556	5.825.916

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18 S	
	ESTE	NORTE
F4	708.912	5.824.948
F5	709.070	5.825.242

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 4. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en campaña de primavera 2022.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18 S	
	ESTE	NORTE
F1	709.802	5.825.221
F2	710.501	5.825.143
F3	711.102	5.825.149
F4	711.741	5.825.186
F5	712.484	5.825.222

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 5. Puntos de Muestreo (parcelas) realizadas en campaña de verano 2023.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18 S	
	ESTE	NORTE
F1	712.511	5.825.205
F2	711.067	5.825.140
F3	709.738	5.825.928
F4	709.314	5.826.345
F5	709.318	5.825.276
F6	710.322	5.826.303
F7	708.864	5.824.809
F8	708.661	5.824.997
F9	709.073	5.825.511
F10	709.518	5.825.874

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

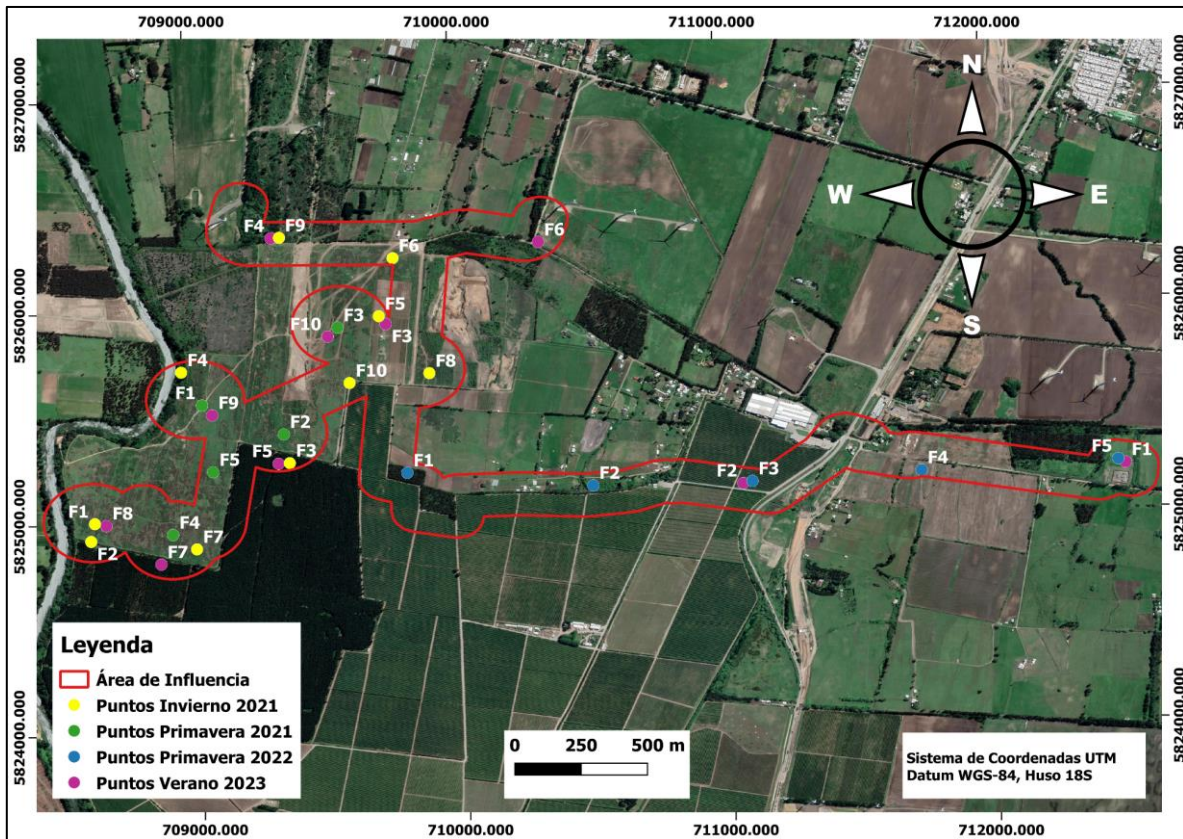


Figura 2. Puntos de muestreo de flora (parcelas) en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante

El trabajo de campo estuvo a cargo de un profesional especialista en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 48 horas de trabajo en las cuatro campañas. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

La metodología utilizada consideró los protocolos específicos para la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto según lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y las “Guías de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014; CONAF, 2020).

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la Vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de:

- Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015)
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015).

4.3.1 Parcelas de inventario Forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de Influencia del Proyecto. Se consideraron parcelas rectangulares y/o circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño de 500 m² (20 x 25 m o 12,5 m de radio), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), especies, rangos de altura, número de individuos por rango de altura, diámetros de copa, radios de copa. Todos los registros mencionados tienen por objetivo obtener antecedentes tales como formación vegetal (en base a ficha VE-04, SEA, 2015). Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa. Para las especies herbáceas, se utilizaron métodos cualitativos enfocados en la estimación de cobertura y registro de las especies.

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada especie, por rango de altura y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A\emptyset$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A\emptyset \times n}{A_{parc}} \times 100$$

4.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

A partir de los registros obtenidos en las parcelas de inventario forestal, se obtiene una representación cartográfica de la vegetación según los criterios considerados en la ficha de Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015). Esta representación cartográfica se presenta como un Mapa de Formaciones Vegetales en el área de influencia del Proyecto.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones se detallan a continuación en las tablas 6 y 7:

Tabla 6. Categorías de Recubrimiento del Suelo.

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Pradera perenne
		4.2	Pradera con arboles
		4.3	Pradera con arbustos
		4.4	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorral
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridas de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Humedales	7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2016.

Tabla 7. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹ .	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos de uso agrícola ³	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Áreas desprovistas de vegetación ²	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles se encuentra ausente, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación.
Praderas ^{2,3}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.
Matorral ^{1,2 y 3}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ³	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ³	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ³	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ³	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
Plantaciones ³	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
Humedales ²	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.

Categorías	Definición
Nieves y glaciares ²	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,2}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), FAO (2010) y Luebert y Pliscoff 2006.

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) FAO 2010; (3) Luebert y Pliscoff 2006.

Para la denominación de las formaciones vegetales se adaptó lo mencionado en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” del SEA (2015) (Tabla 8), la cual se presenta a continuación:

Tabla 8. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Presencia de suculentas > 5%)	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.3.2 Sistema de clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

Esta etapa tiene como objetivo homogenizar la forma según la cual se presenta la información de vegetación. La clasificación de la vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) ha sido determinada a partir de los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo prospectadas en terreno para el área de influencia del Proyecto.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la Tabla 9.

Tabla 9. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Consideraciones del Cambio Climático en el componente de flora y vegetación

Con el objetivo de considerar los efectos adversos del cambio climático sobre el componente de flora y vegetación, y con ello analizar los impactos ambientales y riesgos, se evaluaron los factores para su descripción según lo establecido en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023). Para ello, se analizó el riesgo de “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de flora por cambios de temperatura” bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5).

Por otra parte, en este mismo escenario se ha considerado lo señalado en el Mapa de especies de la plataforma ARCLim, el cual presenta modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile continental para un período histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), facilitando la visualización de las diferencias entre ambos períodos y con ello determinar el porcentaje de cambio de la probabilidad de presencia de especies bajo alguna amenaza dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065).

Además, se deberán considerar el análisis de los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres disponible en el Geoportal de la plataforma Simbio del Ministerio del Medio Ambiente el cual define las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad.

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), y la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 10).

Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1)	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2)	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3)	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4)	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5)	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6)	Presencia de bosque nativo de preservación
7)	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8)	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9)	Presencia de especies endémicas
10)	Presencia de especies en categoría CITES
11)	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12)	Presencia de especies de distribución restringida
13)	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14)	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15)	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16)	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17)	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
18)	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19)	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20)	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
21)	Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 20 puntos de muestreo (parcelas), los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25x20 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La Tabla 11 detalla la clasificación de cobertura utilizada.

Tabla 11. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2022; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4. Origen Geográfico.

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 12. 12).

Tabla 12. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.6.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a lo publicado y oficializado en el 17 proceso de “Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación”, aprobados por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°29/2011 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3. , muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

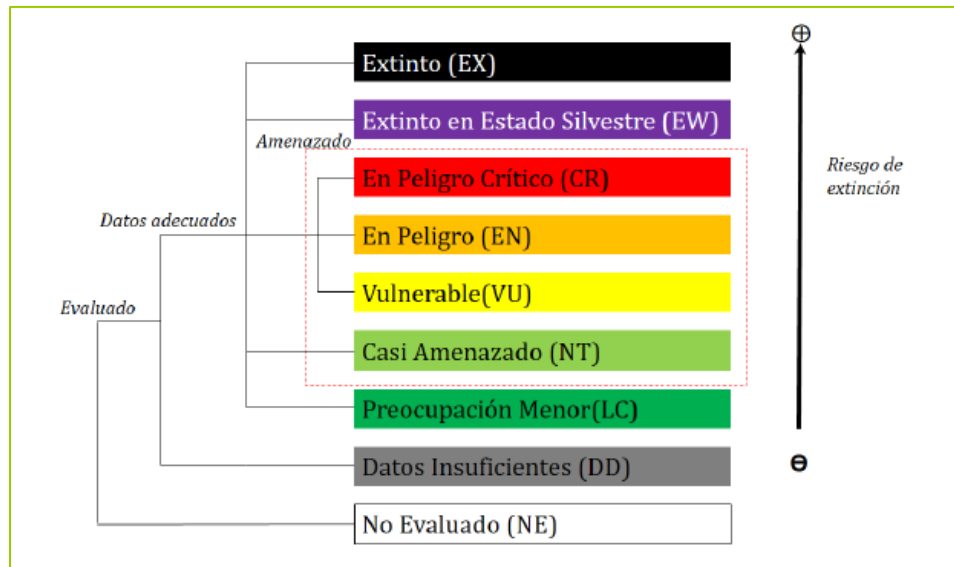


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*": Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este ecosistema se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

Se distribuye en laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de La Araucanía, 0–1.000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

5.2 Caracterización de la Vegetación

5.2.1 Parcelas de Inventario Forestal

El registro de parcelas de muestreo realizadas en el área de influencia del Proyecto se presenta en el apéndice 2.

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones Vegetales

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron 7 Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Matorral de exóticas
- Plantación forestal
- Cultivo agrícola
- Bosque nativo
- Cortina arbórea
- Pradera de exóticas
- Otros usos de suelo

En la Tabla 13 se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 13. Superficies de Formaciones Vegetales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Matorral de exóticas	69,3	36,3
2	Plantación forestal	24,6	12,9
3	Cultivo agrícola	57,4	30
4	Bosque nativo	6,5	3,4
5	Cortina arbórea	6	3,1
6	Pradera de exóticas	8,4	4,4
7	Otros usos de suelo	18,9	9,9
Total		191,1	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

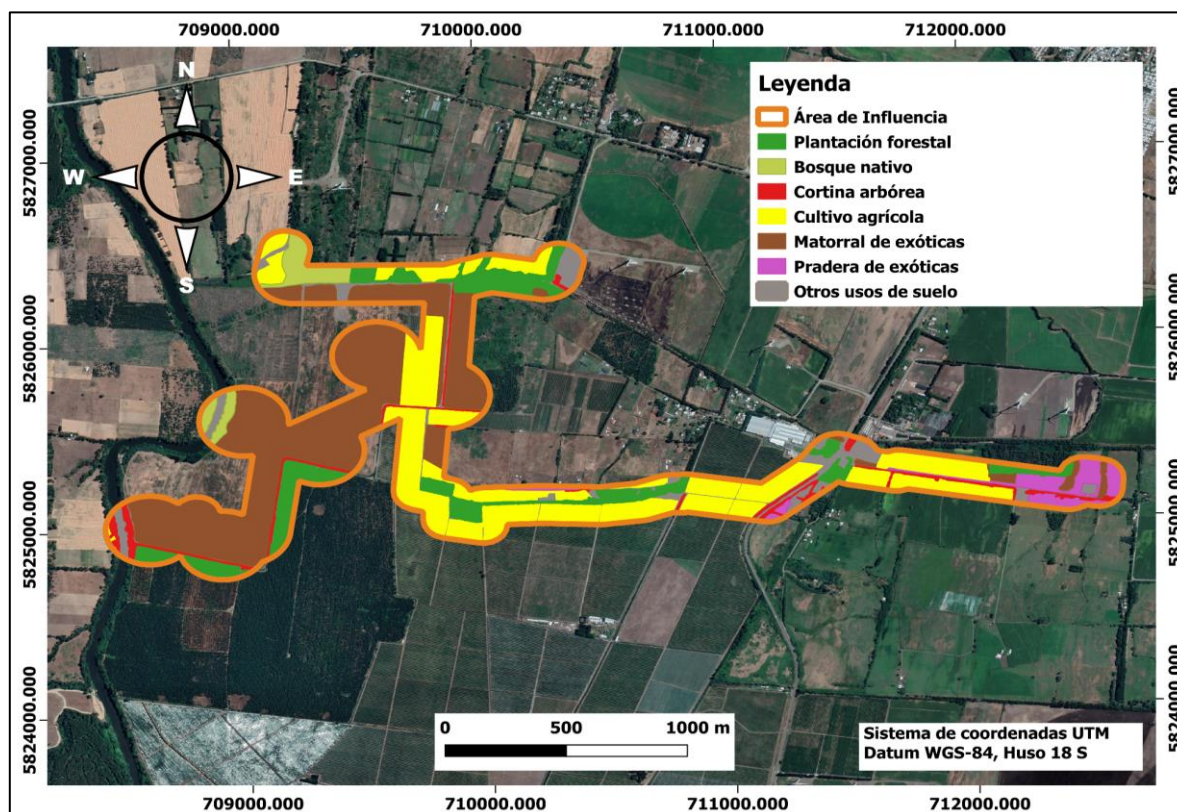


Figura 4. Mapa de formaciones vegetales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración Propia mediante QGis 3.10, 2023.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Matorral de exóticas**

Esta formación presentó la mayor superficie del total de unidades vegetacionales, correspondiente a 69,3 ha aproximadamente, lo cual equivale al 36,3% de la superficie del AI.

Corresponde a un matorral denso dominado por especies exóticas invasoras y con una altura máxima de 2 metros (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). La estrata arbustiva se encuentra representada principalmente por *Rubus ulmiflorius* con un 62% de cobertura, seguida de *Vicia nigricans* con un 31%.

La estrata herbácea poco abundante, establecida principalmente en los sectores de matorral menos denso, se encuentra representada en mayor medida por *Echium plantaginuem* y *Echium vulgare* con 5 y 1% de cobertura respectivamente.

En cuanto a la estrata arbórea, esta se encuentra representada por individuos pequeños (inferiores a 4 metros de altura) de *Pinus radiata*, *Robinia pseudoacacia*, *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*, creciendo de manera aislada y con coberturas menores al 1%.



Fotografía 1. Unidad vegetacional de “Matorral de exóticas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Plantación forestal**

Esta formación presentó una superficie del total de unidades vegetacionales, correspondiente a 24,6 ha aproximadamente, lo cual equivale al 12,9% de la superficie del AI.

La estrata arbórea se encuentra dominada por *Eucalyptus globulus*, *Ulmus minor* o *Pinus radiata*, dependiendo de la especie de interés maderero (**¡Error! No se encuentra el origen de la**

referencia.). Este ambiente corresponde a plantaciones adultas con una cobertura de dosel de 70 a 80% y alturas máximas de 8 metros para *E. globulus*, 10 para *P. radiata* y 18 metros para *U. minor*.

En cuanto a la estrata arbustiva, posee una altura de hasta 4 m y se conforma principalmente por *Rubus ulmifolius* (14%) *Teline monspessulana* (3%), *Cestrum parqui* (1%) y *Muehlenbeckia hastulata* (3%), esta última con hábito rastrero y/o trepador.

La estrata herbácea, poco densa, se encuentra representada por *Erodium cicutarium*, *Sonchus sp.*, *Trifolium arvense*, *Blechnum hastatum*, *Bromus sp.*, y dos trepadoras, *Cissus striata* y *Galium aparione*, todas estas especies con una cobertura inferior al 1%.



Fotografía 2. Unidad Vegetacional “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Cultivo agrícola**

Esta unidad vegetacional abarcó el 30% de la superficie total del área de influencia, equivalente a 57,4 hectáreas.

Corresponde a dos diferentes cultivos (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), en algunos sectores se encuentran cultivos anuales de maíz (*Zea mays*) con una cobertura de 15%, acompañado por herbáceas arvenses, como *Lolium perenne* (10%), *Capsella bursa – pastoris* (5%) y *Prunella vulgaris* con un 3% de cobertura.

El otro cultivo presente en el área de influencia corresponde a manzano (*Malus domestica*) con coberturas entre un 40 y un 50%, y alturas máximas de 1 a 4 metros, dependiendo si la planta está aún en formación o ya en producción.

Acompañando en la estrata herbácea se encuentran especies ruderales, las que poseen una mayor cobertura son *Erodium cicutarium* (8%), *Cynodon dactylon* (5%), *Verbascum virgatum* (5%), *Bromus sp.* (5%) y una sola especie arbustiva, *Vicia nigricans* con una cobertura del 8%.



Fotografía 3. Unidad Vegetacional “Cultivo agrícola” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Bosque nativo**

Esta unidad vegetacional abarcó el 3,4% de la superficie total del área de influencia, equivalente a 6,5 hectáreas.

Corresponde a bosque nativo con arbóreas exóticas distribuidas de forma azarosa (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Según su composición se pueden distinguir dos comunidades boscosas dentro de esta unidad:

- Bosque nativo de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Estrata arbórea dominada por emergentes de *N. obliqua* con alturas superiores a 12 m y una cobertura de 80%, bajo este dosel se establecen principalmente especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* con una cobertura de 10%, *Luma chequen* (5%), *Lithraea caustica* (5%) y especies alóctonas como *Eucalyptus globulus* (5%), todas con alturas máximas de 8 m. En cuanto a la estrata arbustiva, esta se compone por *Chusquea culeou* (30%), *Proustia pyrifolia* (10%) y *Teline monspessulana* (5%).
- Bosque nativo de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*: La altura máxima de la estrata arbórea está dada por individuos de *Populus nigra* que superan los 12 m y una cobertura de 20%. Bajo los 10 metros de altura la estrata está dominada por especies esclerófilas, *Lithraea caustica* con una cobertura de 35%, *Peumus boldus* (25%), *Cryptocarya alba*

(10%) y *Maytenus boaria* (10%). La estrata arbustiva se encuentra conformada por *Teline monspessulana* (15%), *Psoralea glandulosa* (10%) y *Rubus ulmifolius* (5%), todas con alturas de hasta 4 m.



Fotografía 4. Unidad Vegetacional “Bosque nativo” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Cortina arbórea**

Esta unidad vegetacional abarcó el 3,1% de la superficie total del área de influencia, equivalente a 6 hectáreas.

Corresponde a comunidades vegetales establecidas al margen de caminos, cercos o canales. La estrata arbórea se encuentra dominada por *Robinia pseudoacacia* creciendo de manera asilvestrada y densa, con alturas de hasta 6 metros y una cobertura de 25% (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

La estrata arbustiva en tanto se conforma principalmente por *Aristotelia chilensis* con un 36% de cobertura, *Rubus ulmifolius* (20%), *Muehlenbeckia hastulata* (18%) y *Teline monspessulana* (8%).

Finalmente, la estrata herbácea, solo se encuentra representada por *Rumex acetocella* en los sectores de menor cobertura vegetal y con una cobertura inferior a 1%.



Fotografía 5. Unidad Vegetacional “Cortina arbórea” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Pradera de exóticas**

Esta unidad vegetacional abarcó el 4,4% de la superficie total del área de influencia, equivalente a 8,4 hectáreas.

Esta unidad solo posee estrata herbácea, corresponde a una pradera densa y compuesta casi exclusivamente por especies alóctonas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Las mayores coberturas las presentan *Bromus sp* (50%), *Leontodon saxatilis* (30%), *Poa annua* (5%), *Trifolium arvense* (5%) y *Geranium core core* (3%), todas con alturas inferiores a 50 cm. (Fotografía 6)



Fotografía 6. Unidad Vegetacional “Pradera de exóticas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

- **Otros usos de suelo**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos, huellas de camino, áreas desprovistas de vegetación (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) y edificaciones tales como, casas, bodegas y galpones. Presenta una superficie de 18,9 ha, lo que representa el 9,9% del AI.



Fotografía 7. Unidad Vegetacional “Otros usos de suelo” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2023.

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipos Forestales

Como se observa en la Tabla 14, de acuerdo con el análisis de los registros en terreno y los antecedentes establecidos en la ficha VE-03: Vegetación (SEA, 2015) las formaciones vegetales conforman los siguientes tipos forestales:

Tabla 14. Registro de Tipos Forestales identificados

Formación Vegetal	Tipo Forestal
Bosque nativo de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> . Esta formación ocupa 2,1 ha dentro del AI, equivalente al 1,1%.	Tipo forestal Roble – Raulí – Coihue, subtipo bosques degradados.
Bosque nativo de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> . Esta formación ocupa 4,4 ha dentro del AI, equivalente al 2,3%.	Tipo forestal esclerófilo, subtipo rodales mixtos de especies arbóreas esclerófilas.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas dentro del AI, éstas son:

-Bosque nativo de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, formación que ocupa 2,1 ha dentro del AI, equivalente al 1,1% de la superficie total.

-Bosque nativo de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, ambiente que ocupa 4,4 ha dentro del AI, equivalente al 2,3% de la superficie total. Esta formación será intervenida para la habilitación de caminos permanentes dentro del Proyecto donde será necesario la corta y descepado de 0,07 ha de bosque nativo.

5.3 Flora

5.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza específica total del AI fue de 89 especies vasculares (Figura 5). La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por la división Magnoliophyta, Pinophyta y Pteridophyta. De acuerdo con lo anterior, solo una especie pertenece a la división Pinophyta, correspondiente a la familia Pinaceae.

Por otro lado, división Pteridophyta está representada por 2 familias, correspondientes a Blechnaceae y Polypodiaceae.

Finalmente, la más división más abundante corresponde a Magnoliophyta, representada por 38 familias, de las cuales destaca Asteraceae con 12 especies, seguida por Fabaceae y Poaceae con 11 especies cada una.

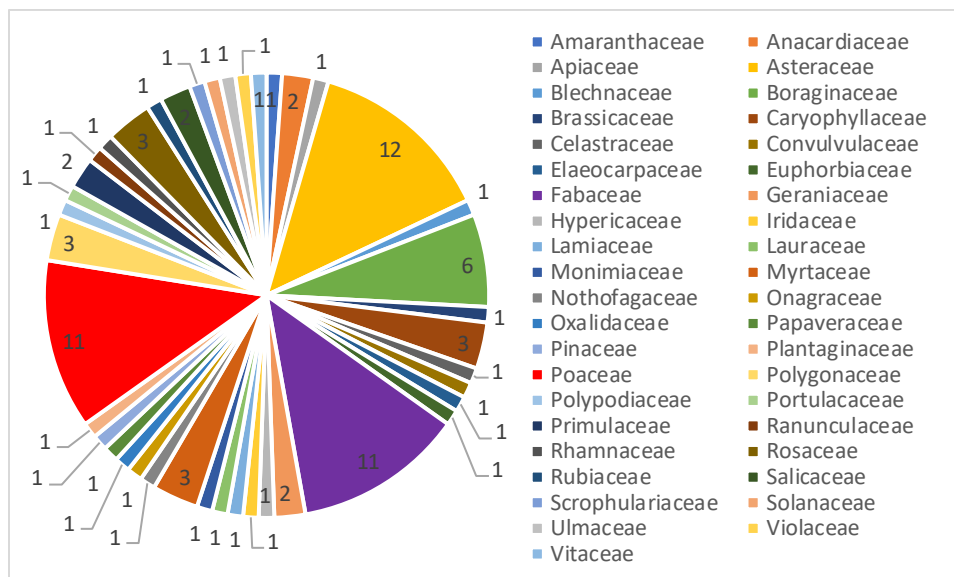


Figura 5. Número de especies por familias registradas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3.2 Abundancia

De las 89 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 20 parcelas prospectadas.

La especie con mayor abundancia es de origen alóctono y corresponde a *Rubus ulmifolius*, la cual posee un 35% de cobertura, seguida en su mayoría por especies introducidas.

En la Tabla 15 se presenta el índice de abundancia según Braun-Blanquet (1979), con la lista de especies con cobertura igual o superior a 1.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	COBERTURA BRAUN - BLANQUET (1979)
<i>Rubus ulmifolius</i>	4
<i>Malus domestica</i>	2
<i>Vicia nigricans</i>	2
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Bromus sp.</i>	1
<i>Chusquea culeou</i>	1
<i>Cryptocarya alba</i>	1
<i>Echium plantagineum</i>	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	1
<i>Leontodon saxitalis</i>	1

ESPECIE	COBERTURA BRAUN - BLANQUET (1979)
<i>Lithraea caustica</i>	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1
<i>Nothofagus obliqua</i>	1
<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Pinus radiata</i>	1
<i>Populus nigra</i>	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1
<i>Teline monspessulana</i>	1
<i>Ulmus minor</i>	1
<i>Verbascum virgatum</i>	1

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia está definida principalmente por especies del tipo herbáceo, con el 69%, seguido por el tipo arbóreo con 21% y arbóreo con un 10%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 16).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	19	21
Arbustivo	9	10
Herbáceo	61	69
TOTAL	89	100

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, 70% es de origen alóctono, 20% de origen Nativo, 9% es endémica y un 1% corresponde a indeterminadas. La Tabla 17 entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	62	70
Endémica	8	9
Nativo	18	20
Indeterminado	1	1

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
TOTAL	89	100

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, 17 se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes a *Aristotelia chilensis* (maqui), *Azara integrifolia* (corcolén), *Baccharis linearis* (Romerillo), *Cryptocarya alba* (peumo), *Lithrea caustica* (litre), *Luma apiculata* (arrayán), *Luma chequen* (chequén), *Maytenus boaria* (maitén), *Peumus boldus* (boldo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Schinus polygamus* (huingán), *Sophora macrocarpa* (mayú), *Nothofagus obliqua* (coyám), *Psoralea glandulosa* (culén), *Sophora cassioides* (pelú).

5.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el Área de Influencia del Proyecto, no se registraron especies bajo ninguna Categoría de Conservación.

5.4 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación

5.4.1 Ecosistema terrestre

A partir de la información proporcionada por el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), para el ecosistema terrestre “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”, en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

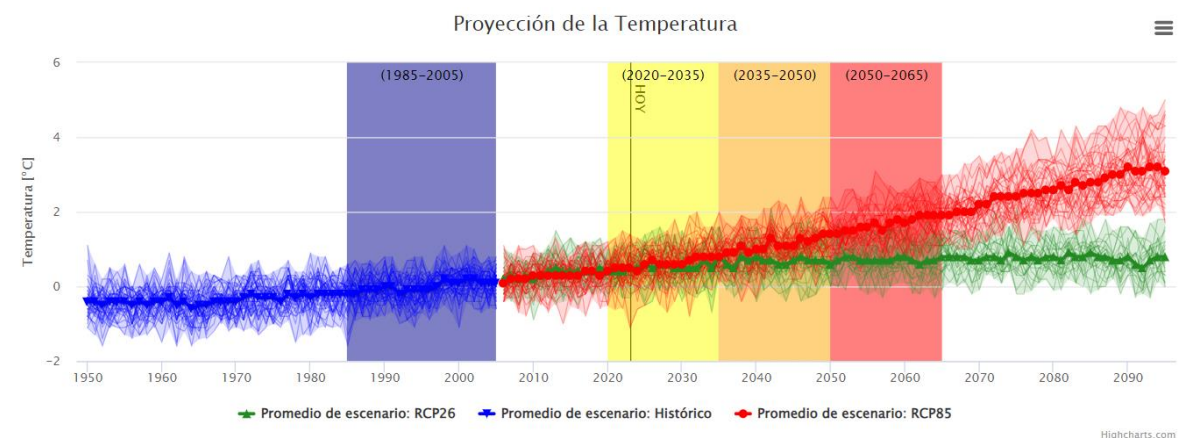


Figura 6. Proyección de la Temperatura en el ecosistema presente.

Fuente: SIMBIO, 2023.

De la figura anterior es posible señalar que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo con el promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de hasta 3,2°C hacia los años 2090 y 2094.

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para la comuna de Renaico, se proyecta un aumento de temperatura de 1,3°C. Dicha proyección se presenta a continuación en la siguiente figura:

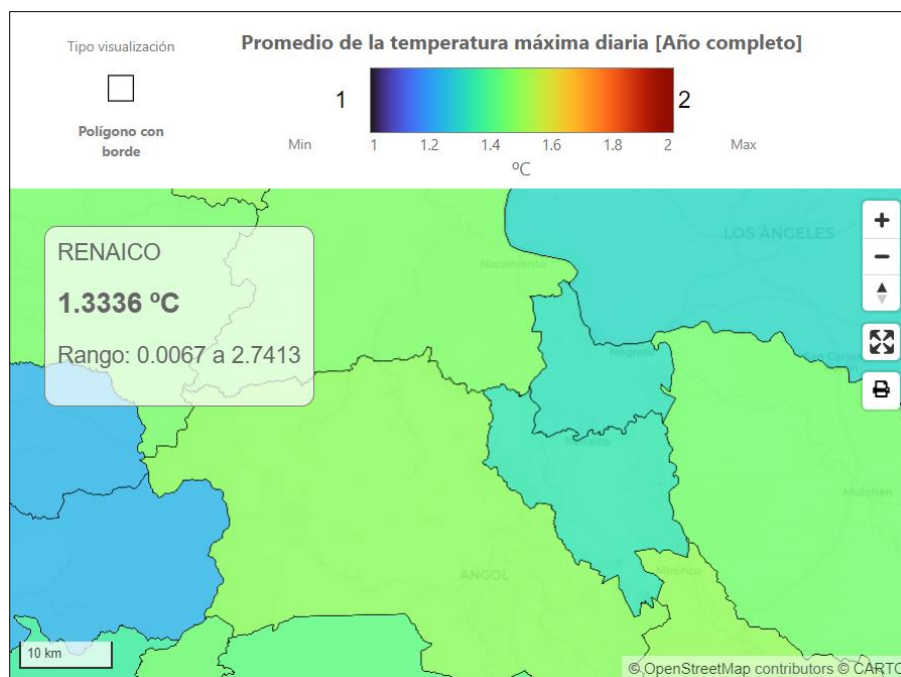


Figura 7. Diferencia de temperatura en comuna de Renaico.

Fuente: ARClím, 2023.

Por lo que se concluye que, en la comuna de Renaico, el alza de temperaturas sería de 1,3°C menor a lo proyectado para los ecosistemas terrestres de “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*” el cual se encuentra localizado en el área de influencia del Proyecto.

5.4.2 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Renaico presenta un índice de riesgo de pérdida de flora 0,7921, es decir todas en una categoría “Alto”. Así lo detalla la siguiente tabla y figura:

Tabla 18. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.

INDICE	VALOR
Amenaza	0,1865

INDICE	VALOR
Exposición	0,9412
Vulnerabilidad	0,7231
Riesgo	0,7921

Fuente: ARClím, 2023.

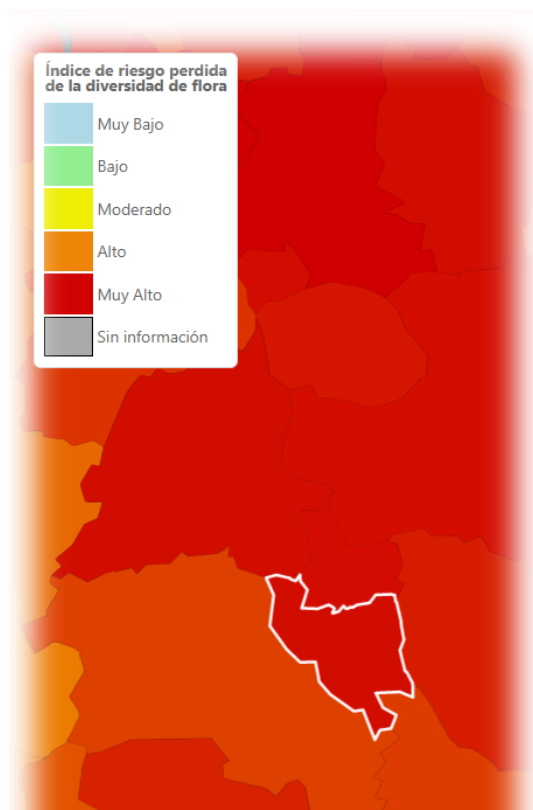


Figura 8. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.

Fuente: ARClím, 2023.

5.4.3 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Renaico presenta un índice de riesgo de pérdida de flora 0,9184, es decir todas en una categoría “Muy Alto”. Así lo detalla la siguiente tabla y figura:

Tabla 19. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.

INDICE	VALOR
Amenaza	0,4626
Exposición	0,9412
Vulnerabilidad	0,9245
Riesgo	0,9184

Fuente: ARClím, 2023.



Figura 9. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.

Fuente: ARClím, 2023.

5.4.4 Especies en categoría de conservación

No se identificaron especies en categoría de conservación descartando así el cálculo de variación en la probabilidad de presencia de especies en categoría de conservación identificadas en el AI.

5.5 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se identificaron singularidades ambientales en el AI del Proyecto. En la Tabla 20 se presenta el detalle de los resultados para las singularidades ambientales.

Tabla 20. Singularidades ambientales registradas en el AI del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
9) Presencia de especies endémicas:	Se registró la presencia de 8 especies endémicas, correspondientes a <i>Azara integrifolia</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Proustia pyrifolia</i> , <i>Schinus polygamus</i> y <i>Sophora macrocarpa</i> .
10) Presencia de especies en categoría CITES:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
12) Presencia de especies de distribución restringida:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378):	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
21) Otras singularidades identificadas en terreno:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia posee una composición florística de 89 especies vasculares, 86 correspondientes a la división Magnoliophyta, 2 a Pteridophyta y 1 correspondiente a la división Pinophyta.

En el área de influencia del Proyecto existen siete unidades vegetacionales, estas son, matorral de exóticas, plantación forestal, cultivo agrícola, cortina arbórea, bosque nativo, pradera de exóticas y otros usos de suelo, siendo el primer ambiente el dominante en el AI.

De acuerdo al mapa cartográfico de formaciones vegetales, la formación “matorral de exóticas” representa el 69,3% de la superficie del AI, aspecto que fue revalidado en la cobertura de la especie *Rubus ulmifolius*, dado que fue la más abundante, presentando un 35% de la cobertura vegetal dentro del AI.

Respecto al origen fitogeográfico de la flora registrada, 62 corresponden a especies alóctonas, 18 nativas, 8 endémicas y 1 indeterminada, esta última dado que solo pudo ser identificada a nivel de género al no poseer estructuras vegetales con características propias de su especie, ya sea por la ausencia de flor o por estar en algún grado de senescencia.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró la presencia de ninguna especie bajo categoría de conservación en el AI del Proyecto.

En cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente de flora y vegetación es posible señalar que el AI del Proyecto se encuentra localizado en el ecosistema terrestre “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”, donde las proyecciones climáticas indican que para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,2°C hacia los años 2093 y 2094. De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, a partir de datos históricos y futuros, para la comuna de Vallenar, se proyecta un aumento de temperatura de 1,3°C.

Con relación al riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura, la comuna de Renaico presenta un índice de riesgo de 0,7921, es decir una categoría “Alto”. En cuanto al riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación, la comuna de Vallenar presenta un índice de riesgo de 0,9184, es decir una categoría “Muy Alto”.

De acuerdo con la probabilidad de presencia de especies dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065) es posible señalar que, de la totalidad de especies identificadas, no se registró la presencia de especies en categoría de conservación, descartando así algún riesgo de amenaza a futuro para dichas especies.

Por otra parte, según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas dentro del AI, afectas

a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Dichas formaciones corresponden a:

- Bosque nativo de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, formación que ocupa 2,1 ha dentro del AI, equivalente al 1,1% de la superficie total.

- Bosque nativo de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, ambiente que ocupa 4,4 ha dentro del AI, equivalente al 2,3% de la superficie total. Esta formación será intervenida para la habilitación de caminos permanentes dentro del proyecto donde será necesario la corta y descepado de 0,07 ha de bosque nativo. De acuerdo a dicha intervención es que se presentan los antecedentes técnicos y formales que autoricen dichas labores (Permiso Ambiental Sectorial del artículo 148 del reglamento SEIA).

Finalmente se registró la singularidad ambiental “Presencia de especies endémicas” al interior del AI, dada la presencia de *Azara integrifolia*, *Cryptocarya alba*, *Lithrea caustica*, *Luma chequen*, *Peumus boldus*, *Proustia pyrifolia*, *Schinus polygamus* y *Sophora macrocarpa*.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic. , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, 158 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N°151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.

- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fox BJ, JE Taylor, MD Fox, C Williams. 1997. Vegetation changes across edges of rainforest remnants. *Biological Conservation* 82: 1–13.
- Euskirchen, E. S., J. Chen, and R. Bi. 2001. Effects of edge on plant communities in a managed landscape in northern Wisconsin. *Forest Ecology and Management* 148:93–108.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Harper K., Macdonald S., Burton P., Chen J., Broszofski K., Saunders S., Euskirchen E., Roberts D., Jaiteh M. and Esseen P. 2005. Edge Influence on Forest Structure and Composition in Fragmented Landscapes. Volume 19, No. 3.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.

- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Vita A. 1990. Ensayo de reforestación con quillay (Quillaja saponaria Mol.), Illapel, IV Región-Chile. Ciencias Forestales 6: 37-48.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Anchuza azurea</i>	Alcaluz	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Anchuza officinalis</i>	Buglosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Nativo	Arbóreo
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén, Chin-chin	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Endémica	Arbustivo
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativo	Arbustivo
<i>Blechnum hastatum</i>	Quil-quil	Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	Nativo	Hierba perenne
<i>Briza minor</i>	Tembladera	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Bromus sp.</i>	Bromo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nativo	Arbustivo
<i>Chamaemelum nobile</i>	Manzanilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Chusquea culeou</i>	Quila	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nativo	Hierba perenne
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Nativo	Hierba trepadora
<i>Colletia spinosa</i>	Crucero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Nativo	Arbustivo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convulvo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Alóctona	Hierba trepadora
<i>Cryptantha sp.</i>	Té de burro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Endémica	Arbóreo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Cynodon dactylon</i>	Grama común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Echium plantagineum</i>	Buglosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Echium vulgare</i>	Viborerar	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Euphorbia sp.</i>	Pichoga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Indeterminado	Hierba anual
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Geranium core core</i>	Core-core	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Nativo	Hierba anual
<i>Helminthotheca echioides</i>	Lengua de buey	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba San Juan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Lactuca serriola</i>	Escarola	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Lagurus ovatus</i>	Lágrima de la virgen	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Leontodon saxitalis</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativo	Arbóreo
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Lupinus sp.</i>	Lupino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Malus domestica</i>	Manzano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Nativo	Arbóreo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Nativo	Arbustivo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Myosotis sp.</i>	No me olvides	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Nativo	Arbóreo
<i>Oenothera stricta</i>	Don diego de la noche	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Oxalis sp.</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Clavelina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Nativo	Hierba perenne
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Poa annua</i>	Poa annual	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Polypodium feuillei</i>	Kala wala	Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiaceae	Nativo	Hierba epífita
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Portulaca sp.</i>	Verdulaga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Proustia pyrifolia</i>	Parrilla blanca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Endémica	Arbustivo
<i>Prunella vulgaris</i>	Consuelda	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Nativo	Arbóreo
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Alóctona	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Alóctona	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Nativo	Arbóreo
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Silene gallica</i>	Carmelitilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Alóctona	Hierba anual

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Sisyrinchium chilense</i>	Huilmo	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Nativo	Hierba perenne
<i>Sonchus sp.</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Teline monspessulana</i>	Retamillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Arbustivo
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	Alóctona	Arbóreo
<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba del paño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Vicia nigricans</i>	Arveja negra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Nativo	Hierba perenne
<i>Vicia sp.</i>	Arveja negra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Viola sp.</i>	Viola	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	Alóctona	Hierba perenne
<i>Vulpia myuros</i>	Cola de ratón	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual
<i>Zea mays</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Alóctona	Hierba anual

Fuente: Elaboración Propia, 2023.